



RECOMMENDED HARDWARE CONFIGURATION

推薦硬體配置清單

高級住宅 · 智慧管理平台 | 從雲端到終端 · 一次配齊

邊緣閘道 × 網路基礎 × 公設門禁 × 住戶智慧 × 管理終端 × 雲端服務

※ 配置分級對應實際程式整合現況：已整合上線 · 建議必備 · 選配待接

五層硬體架構：從雲端指令到終端執行

建商級住宅管理平台
雲 → 端 · 分層解耦

App 不直接對接設備 —— 指令經『邊緣閘道』下發，設備狀態逐層回報

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



採用 Google Nest 智慧生態系

國際品牌背書
Google Nest 全系列

國際級硬體品質，以 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準串接，語音裝置控制已完成整合

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



● 已整合上線 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準

SYNC · QUERY · EXECUTE 語音裝置控制 —— 對 Nest 音箱 / 顯示器說一句話即可開關燈光 · 空調 · 窗簾

※ 僅『裝置控制』
語音預約由平台自建麥克風管道



● Google Nest Mini / Audio
智能音箱

語音開關燈光 · 空調 · 窗簾(Cloud-to-Cloud)



● Google Nest Hub
智能顯示器

7 吋觸控 + 語音,可視化住戶控制面板



○ Google Nest Hub Max
大屏 + 視訊

10 吋,公設迎賓 / 管理端資訊看板



● Google Nest Wifi Pro
Wi-Fi 6E Mesh

對應網路層,社區全區無線覆蓋



○ Nest Cam / Doorbell
影像門禁

門口 / 公區影像,對接門禁層



○ Google Nest Thermostat
智能溫控

空調節能控制,連動 IoT 排程

※ Nest 音箱 / 顯示器的語音裝置控制經 Google 官方 Cloud-to-Cloud 標準整合；其餘 Nest 硬體為建議選配的同生態系設備,非既有程式整合。

分區推薦硬體清單

六大區塊逐項列出建議設備、規格與整合狀態

涵蓋六大區塊
中樞・網路・公設・住戶・管理・雲端

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接



社區中樞・邊緣閘道 Edge Gateway

- 邊緣閘道主機
無風扇工控機(N100/8GB/128GB),常駐 Gateway 服務
- HTTP 硬體閘道
App 經 x-api-key 下發:光/空調/窗簾/安防/影音/電源
- 協定橋接模組
MQTT Broker + Modbus 閘道(現為 stub,待接實體設備)
- 不斷電系統 UPS
≥600VA,保障中樞與網路斷電續航



網路基礎建設 Network

- 路由 / 防火牆
具 VLAN 分流:IoT / 管理 / 訪客網段隔離
- PoE 網路交換器
8-24 埠,供電掃碼機 / 攝影機 / AP
- Wi-Fi 6E 無線 AP
公區覆蓋(建議 Google Nest Wifi Pro)



公共設備・門禁 Amenity & Access

- 大廳掃碼門禁
QR 掃描器 + 電子鎖控制器(通行證 QR 已實作,現模擬掃描)
- 車道柵欄 + 車牌辨識
停車現為人工輸入車牌,LPR 可自動放行
- 智能包裹櫃
包裹位置現為文字欄位,智能櫃可自動通知取件
- 電梯介接控制器
乾接點 / BACnet,支援『電梯禮賓』呼梯



住戶端智慧設備 In-home

- Google Nest 音箱 / 顯示器
Cloud-to-Cloud 語音『開關』控制(僅裝置控制,非語音預約)
- 住戶智慧設備
光/空調/窗簾/安防,經閘道由住戶 App 控制
- 住戶智慧型手機
主要用戶端(iOS/Android),語音預約麥克風;自備



管理與終端 Terminals

- 物業櫃檯平板
10 吋以上,語音代訂 + 管理後台
- 管理中心 Web Kiosk
react-native-web 儀表板,櫃檯大螢幕一體機
- 派工人員行動裝置
物業 / 維修手機,接收 LINE・推播派工單



雲端與服務 Cloud & Services

- 後端主機(Render)
Node/tRPC;建議 Starter+ 含持久磁碟(SQLite/PG)
- Web 前端(Vercel)
Expo Router web build
- 訊息通道
LINE OA・Twilio SMS・SMTP・Expo 推播
- NLP 服務(FastAPI)
100+ 模型自架(選配),現以 Gemini 代理

三級部署方案：依規模逐級擴充

同一平台
三種硬體規模

從接待中心示範，到單棟上線，再到多棟大型建案



體驗版

PoC · 示範驗證

- 現有雲端:Render Free + Vercel
- 櫃檯平板 ×1 + 住戶手機 App
- 示範開道 ×1(或 DRY_RUN 乾跑)
- 少量燈光 / 空調示範設備
- Google Nest 音箱 ×1(裝置控制)

適用 接待中心 · 樣品屋



標準版

Standard · 單棟上線

- 邊緣閘道主機 + UPS
- 網路:路由/防火牆 · PoE · AP
- 大廳掃碼門禁 + 電梯介接
- 住戶 IoT(光/空調/窗簾)
- 雲端升級:Render Starter(持久碟)

適用 單棟社區正式營運



旗艦版

Flagship · 多棟旗艦

- 含『標準版』全部項目
- 車牌辨識柵欄 + 智能包裹櫃
- 全區 Nest Wifi Pro(6E)+ 協定橋接
- 自架 NLP(FastAPI)+ PostgreSQL
- 冗餘:雙 UPS / 雙上聯備援

適用 大型建案 · 多棟社區

※ 各級可疊加：先以體驗版驗證流程與住戶接受度，再逐棟升級標準版、擴至旗艦版；雲端與 App 用戶端全程沿用同一套系統。